Why a Better Keyboard Never Won: The Dvorak Story

VI Vì sao một bàn phím tốt hơn vẫn không thắng: Câu chuyện Dvorak

1. A mechanical compromise becomes the standard · Một thỏa hiệp cơ khí trở thành chuẩn mực

EN Christopher Latham Sholes designed the QWERTY layout for the typewriter he sold to Remington & Sons, who began manufacturing the Sholes & Glidden machine on 1 July 1874; Sholes patented the finished key arrangement four years later, in 1878 (US Patent 207,559).[5,6] The layout was a mechanical compromise, not an ergonomic one: letters typists pair often sit far apart on the keyboard, because early typebars jammed when struck in quick succession.

VI Christopher Latham Sholes thiết kế cách sắp xếp phím QWERTY cho chiếc máy chữ ông bán lại cho hãng Remington & Sons; hãng này bắt đầu sản xuất máy Sholes & Glidden từ ngày 1/7/1874, còn Sholes đăng ký bằng sáng chế cho cách bố trí phím hoàn chỉnh bốn năm sau, năm 1878 (bằng sáng chế Mỹ số 207.559).[5,6] Đây là một thỏa hiệp về cơ khí chứ không phải để tối ưu thao tác: những chữ hay gõ liền nhau lại bị đặt cách xa nhau, vì các thanh gõ đời đầu dễ kẹt vào nhau nếu đánh liên tiếp quá nhanh.



Sholes & Glidden typewriter, 1874 — the machine that fixed QWERTY in place. Photo: Dr. Bernd Gross, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.[7]

2. The challenger, and its strongest claim · Kẻ thách thức, và tuyên bố mạnh nhất

EN In 1932, August Dvorak and his brother-in-law William Dealey finished a redesigned layout placing the most frequently used letters on the home row; Dvorak patented it in 1936.[3,4] The strongest evidence for it came from a 1944 US Navy study, run during a wartime shortage of typists, which reported that retrained Dvorak typists became 74% faster and 68% more accurate than they had been on QWERTY.[1,3]

VI Năm 1932, August Dvorak cùng em rể William Dealey hoàn thiện một cách sắp xếp phím mới, đặt những chữ hay dùng nhất ngay trên hàng phím giữa (home row); Dvorak đăng ký bằng sáng chế năm 1936.[3,4] Bằng chứng mạnh nhất ủng hộ layout này đến từ một nghiên cứu của Hải quân Mỹ năm 1944, thực hiện trong lúc thiếu nhân viên đánh máy thời chiến, báo cáo rằng người được đào tạo lại theo Dvorak gõ nhanh hơn 74% và chính xác hơn 68% so với khi dùng QWERTY.[1,3]

PART 2

3. Why the proof collapsed · Vì sao bằng chứng đó sụp đổ

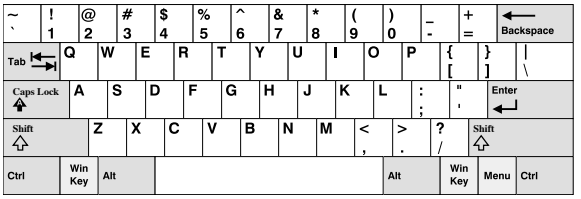
EN The 1944 study was designed and run by Dvorak himself — the Navy's own leading expert in time-and-motion analysis, evaluating his own invention. In 1990, economists Stan Liebowitz and Stephen Margolis re-examined the record and found the comparison groups were not equally skilled to begin with.[1] A later, independently controlled trial — the US General Services Administration's study, under Earle Strong — found that retrained Dvorak typists only matched their prior QWERTY speed; they never exceeded it. Research through the 1950s to the 1970s kept finding little or no real advantage.[1,2]

VI Chính nghiên cứu năm 1944 đó lại do Dvorak tự thiết kế và thực hiện — ông là chuyên gia hàng đầu của Hải quân về phân tích thời gian - thao tác, và đang tự đánh giá phát minh của chính mình. Năm 1990, hai nhà kinh tế học Stan Liebowitz và Stephen Margolis xem lại dữ liệu và phát hiện các nhóm so sánh ban đầu vốn đã không ngang trình độ.[1] Một nghiên cứu độc lập, kiểm soát chặt chẽ hơn, sau đó — của Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Hoa Kỳ (GSA) do Earle Strong thực hiện — cho thấy người gõ theo Dvorak sau đào tạo lại chỉ đạt lại đúng tốc độ QWERTY cũ, chứ không hề vượt qua. Các nghiên cứu suốt thập niên 1950–1970 cũng liên tục không tìm ra lợi thế thực sự nào.[1,2]

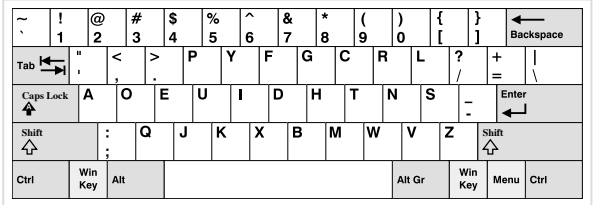
4. Recognized on paper, never adopted in practice · Được công nhận trên giấy, chưa bao giờ được dùng thật

EN Even after the original claim fell apart, Dvorak gained enough institutional support that the American National Standards Institute recognized a variant of it as an alternate standard keyboard layout in 1982.[4] But recognition on paper is not adoption in practice. Millions of people already touch-type on QWERTY, a skill built into procedural memory over years; no typist retrains overnight without risking their own productivity and income. Every keyboard sold, every typing class taught, and every keycap mold already assumed QWERTY.

VI Dù tuyên bố ban đầu đã sụp đổ, Dvorak vẫn nhận đủ ủng hộ về thể chế để năm 1982, Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) công nhận một biến thể của nó là bố cục bàn phím chuẩn thay thế.[4] Nhưng được công nhận trên giấy không có nghĩa là được dùng trong thực tế. Hàng triệu người đã gõ mười ngón theo QWERTY, một kỹ năng ăn sâu vào trí nhớ vận động qua nhiều năm; không ai học lại chỉ sau một đêm mà không ảnh hưởng năng suất và thu nhập của chính mình. Mọi bàn phím bán ra, mọi lớp dạy đánh máy, mọi khuôn đúc phím đều đã mặc định theo QWERTY.



QWERTY layout — the 1870s mechanical compromise.[9]



Dvorak layout — frequent letters on the home row.[8]

PART 3 — CONCLUSION

5. The transferable lesson · Bài học có thể áp dụng cho sản phẩm khác

EN Today, Dvorak survives mainly as an optional setting buried in operating-system preferences, not a factory default. Its story is not really about keyboards. It shows that a challenger can lose even when the product is arguably better, if the evidence for that advantage turns out weaker than claimed, and if the cost of relearning a widely held skill outweighs the marginal gain. In the language of diffusion research, this is a compatibility failure — but compatibility with a skill already sitting in people's hands, not with infrastructure still waiting to be built.

VI Ngày nay, Dvorak chủ yếu chỉ còn là một tùy chọn ẩn trong phần cài đặt hệ điều hành, chứ không phải lựa chọn mặc định khi xuất xưởng. Câu chuyện này thật ra không chỉ nói về bàn phím. Nó cho thấy một kẻ thách thức vẫn có thể thua dù sản phẩm thực sự tốt hơn, nếu bằng chứng cho lợi thế đó yếu hơn những gì từng tuyên bố, và nếu chi phí học lại một kỹ năng đã phổ biến rộng rãi lớn hơn phần lợi ích tăng thêm. Theo ngôn ngữ nghiên cứu khuếch tán đổi mới, đây là một thất bại về tính tương thích (compatibility) — nhưng là tương thích với một kỹ năng đã nằm sẵn trong đôi tay con người, chứ không phải với hạ tầng còn chưa được xây dựng.

Word count · Số từ

EN English text: ~330 words. Vietnamese text: ~360 words. Combined reflection meets the assignment's "approximately 300 words" target in each language.

SOURCES · NGUỒN THAM KHẢO

Cited in this reflection

#	SOURCE	ACCESSED · TRUY CẬP
1	Liebowitz, S. J. & Margolis, S. E. "The Fable of the Keys." *Journal of Law and Economics*, 1990. personal.utdallas.edu/~liebowit/keys1.html	12/10/2026
2	"The Dvorak Keyboard Controversy." itotd.com/articles/3528	13/10/2026
3	Hackaday. "Perhaps August Dvorak Is More Your Type." 31 Mar 2020. hackaday.com/2020/03/31	15/10/2026
4	Wikipedia. "Dvorak keyboard layout." en.wikipedia.org/wiki/Dvorak_keyboard_layout	16/10/2026
5	Computing History. "Christopher Sholes invents QWERTY keyboard." computinghistory.org.uk/det/6165	11/10/2026
6	Wikipedia. "Sholes and Glidden typewriter." en.wikipedia.org/wiki/Sholes_and_Glidden_typewriter	14/10/2026
7	Gross, B. "File:Sholes-Glidden 1874.jpg." Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.	09/10/2026
8	"File:US Dvorak keyboard layout diagram (color-coded).png." Wikimedia Commons, CC0.	10/10/2026
9	Denelson83. "File:KB United States.svg." Wikimedia Commons.	10/10/2026

Note on sources: the 1944 US Navy figures (74% faster, 68% more accurate) are widely cited but are now considered methodologically unreliable per source [1]; they are reported here as the claim, not as verified fact. The 1950s GSA/Strong finding and the 1982 ANSI recognition are corroborated across sources [1]–[4].

Lưu ý về nguồn: các con số của Hải quân Mỹ năm 1944 (nhanh hơn 74%, chính xác hơn 68%) được trích dẫn rộng rãi nhưng hiện được xem là có vấn đề về phương pháp theo nguồn [1]; các số liệu này được trình bày như một tuyên bố, không phải sự thật đã kiểm chứng. Kết quả nghiên cứu GSA/Strong thập niên 1950 và việc ANSI công nhận năm 1982 được nhiều nguồn [1]–[4] xác nhận chéo.